

一、插值误差估计（核心：构造辅助函数 + 反复使用 Rolle 定理证明：对任意的 $x \in [a, b]$ ，其插值余项满足...）

定理： n 次插值余项为：

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x), \quad \xi \in (a, b)$$

其中 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$ 。

证明模板：

1. 定义常数与构造函数：对固定的求值点 x ($x \neq x_i$)，令常数 $K = \frac{f(x) - P_n(x)}{\omega_{n+1}(x)}$ 。构造辅助函数：

$$\varphi(t) = f(t) - P_n(t) - K \omega_{n+1}(t)$$

2. 统计零点： $\varphi(t)$ 在 $x_0, x_1, \dots, x_n, x$ 共 $n+2$ 个点处取零值（插值节点处是因为 $f(x_i) = P_n(x_i)$ ，在 x 处由 K 的定义保证）。

3. 反复应用 Rolle 定理（降阶法）：【只需要这步具体分析 $\varphi(t)$ 几个零点，根据结论倒推即可】

- $\varphi(t)$ 有 $n+2$ 个零点
- $\varphi'(t)$ 至少有 $n+1$ 个零点
- $\varphi''(t)$ 至少有 n 个零点
- ...
- $\varphi^{(n+1)}(t)$ 至少有 1 个零点，设为 ξ 。

4. 求解常数 K ：在 ξ 处令 $\varphi^{(n+1)}(\xi) = 0$ 。因为 $P_n(t)$ 的 $n+1$ 阶导数为 0， $\omega_{n+1}(t)$ 的 $n+1$ 阶导数为 $(n+1)!$ ，所以：

$$f^{(n+1)}(\xi) - 0 - K \cdot (n+1)! = 0 \implies K = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

5. 得出结论：代回 K 的定义，即得余项公式。

二、最小二乘正规方程组（核心：多元函数求极值拟用线性函数进行最小二乘拟合。请从偏差平方和 (a_0, a_1) 出发，完整推导求系数 a_0, a_1 的正规方程组（法方程组））

目标：推导

$$\begin{cases} na_0 + \begin{pmatrix} n \\ x_i \end{pmatrix} a_1 = \begin{pmatrix} n \\ y_i \end{pmatrix} \\ \begin{pmatrix} n \\ x_i \end{pmatrix} a_0 + \begin{pmatrix} n \\ x_i^2 \end{pmatrix} a_1 = \begin{pmatrix} n \\ x_i y_i \end{pmatrix} \end{cases}$$

证明模板：

1. 先最小化偏差平方和

偏导数必须为 0 得：

$$\frac{\partial}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n \left[y_i - \sum_{j=0}^m a x_j \right] x_i = 0$$

2. 交换求和顺序与整理上面偏导数为 0 的 2-3 个式子，得出结论即可

三、求积公式误差（核心：插值余项 + 积分中值定理中点求积公式为 $\int_a^b f(x) dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ ）。试证明其求积误差为：...）

1. 梯形公式误差

公式： $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)]$

证明模板：

1. 利用线性插值余项： $f(x) - P_1(x) = \frac{f''(\xi_x)}{2} (x-a)(x-b)$

2. 积分中值定理： 两边对 $[a, b]$ 积分。由于 $(x-a)(x-b) \leq 0$ 在区间上不变号，可将 f'' 提出：

$$= \int_a^b \frac{f''(\xi_x)}{2} (x-a)(x-b) dx = \frac{f''(\xi)}{2} \int_a^b (x-a)(x-b) dx$$

3. 计算定积分： （令 $t = x - a$ ）

$$\int_a^b (x-a)(x-b) dx = -\frac{(b-a)^3}{6}$$

4. 得出结论： $\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{2} [f(a) + f(b)] = -\frac{(b-a)^3}{12} f''(\xi)$ 。

2. Simpson公式误差

公式： $\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right]$

证明模板：

1. 利用三次插值多项式 $_3(x)$ 替代 $f(x)$ ： （利用 Simpson 的代数精度性质）

$$f(x) - _3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_x)}{4!} (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 (x-b)$$

2. 积分中值定理： 右侧在 $[a, b]$ 上不变号（中间因子平方非负，端点因子之积非正）：

$$= \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} \int_a^b (x-a) \left(x - \frac{a+b}{2} \right)^2 (x-b) dx$$

3. 得出结论： 计算积分即得 $\int_a^b f(x) dx - \frac{b-a}{6} \left[f(a) + 4f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right] = -\frac{(b-a)^5}{20} f^{(4)}(\xi)$ 。

四、条件数与线性迭代法收敛性

1. 右端误差对解的影响：试估计解的相对误差 $\frac{\|x\|}{\|x\|}$ 的上限（使用 ∞ -范数）。

证明模板：

1. 设 $Ax = b$ ，扰动后 $A(x + x) = b + b$ 。相减得 $Ax = b$ 。
2. 变形取范数： $\|x\| = \|A^{-1}b\| \leq \|A^{-1}\| \|b\|$ 。
3. 又由原方程知： $\|b\| \leq \|A\| \|x\|$ 。
4. 两式相乘并联立：

$$\frac{\|x\|}{\|x\|} \leq \|A\|_{(A)} \cdot \|A^{-1}\| \cdot \frac{\|b\|}{\|b\|}$$

5. 具体数值计算

- 计算 $\|A\|_{\infty}$ ：行元素绝对值之和的最大值。

$$\|A\|_{\infty} = \max(|10| + ||, || + ||) = 1$$

- 计算 A^{-1} ：由二阶矩阵求逆公式 $A^{-1} = \frac{1}{10-} \begin{pmatrix} - & - \\ - & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} - & - \\ - & -10 \end{pmatrix}$
- 计算 $\|A^{-1}\|_{\infty}$ ：

$$\|A^{-1}\|_{\infty} = \max(|-| + ||, || + |-10|) = 1$$

- 计算条件数：

$$\kappa(A) = \|A\|_{\infty} \cdot \|A^{-1}\|_{\infty} = 1 \cdot 1 = 361$$

代入相对误差估计公式：

$$\frac{\|x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq 361 \cdot 10^{-3} = 0.361$$

解的相对误差上限为 0.361。

2. 迭代法误差估计 ($x^{(+1)} = x^{(0)} + f$ ，试用后验误差估计公式，给出当前解 $x^{(0)}$ 与精确解 x 之间的误差上限。)

1. 定义误差向量与递推关系

设精确解满足 $x = x + f$ ，与迭代格式相减得误差向量 $^{(0)} = x^{(0)} - x$ ，满足 $^{(+1)} = ^{(0)} \implies \|^{(0)}\| \leq \| \| \|^{(0)}\|$ 。

- 先验误差：

$$\|x^{(0)} - x\| \leq \frac{\| \| \|}{1 - \| \| \|} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|$$

- 后验误差证明模板：

利用 $x^{(0)} = x^{(0)} - x^{(+1)} + x^{(+1)}$ 和 $x^{(0)} - x^{(+1)} = x^{(0)} - x^{(+1)}$ 。

再由三角不等式： $\|x^{(0)}\| \leq \|x^{(0)} - x^{(+1)}\| + \|x^{(+1)}\|$ ，移项解出 $\|x^{(0)}\|$ 即可：

$$\|x^{(0)} - x\| \leq \frac{\|x^{(+1)}\|}{1 - \|A\|} \|x^{(0)} - x^{(+1)}\|$$

具体数值计算与结论：已知 $A = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 \\ 0.1 & 0.3 \end{pmatrix}$

- 计算 $\|A\|_{\infty} = \max(|0.2| + |0.1|, |0.1| + |0.3|) = 0.4$ 。
- 已知 $\|x^{(0)} - x^{(+1)}\|_{\infty} = 10^{-4}$ 。——题中条件会给
- 代入后验误差公式：

$$\|x^{(0)} - x\|_{\infty} \leq \frac{0.4}{1 - 0.4} 10^{-4} = \frac{2}{3} 10^{-4} \approx 6.67 \cdot 10^{-5}$$

当前步的后验误差上限为 $6.67 \cdot 10^{-5}$ 。

五、非线性方程迭代收敛定理 ($x_{+1} = \varphi(x)$) 问需要迭代多少次 (求 n)，才能保证先验误差 $|x_n - x| \leq 10^{-5}$?

压缩映射条件： $|\varphi'(x)| \leq L < 1$ (等价于 $|\varphi(x) - \varphi(y)| \leq L|x - y|$)

- 收敛性证明：

由压缩映射条件，在区间上恒有 $|\varphi'(x)| \leq L < 1$ 。

$$|x_n - x| = |\varphi(x_{n-1}) - \varphi(x)| \leq L|x_{n-1} - x| \leq \dots \leq L|x_0 - x|$$

因为 $0 \leq L < 1$ ，当 $n \rightarrow \infty$ 时 $L^n \rightarrow 0$ ，故迭代格式必定收敛。

- 先验误差与后验误差证明：利用相邻项之差及三角不等式：

$$|x_n - x| \leq \sum_{i=0}^{n-1} |x_{i+1} - x_i| \leq \sum_{i=0}^{n-1} L^i |x_1 - x_0| = \frac{1}{1 - L} L |x_1 - x_0|$$

由此得到先验误差估计模板：

$$|x_n - x| \leq \frac{L}{1 - L} |x_1 - x_0|$$

3. 计算求解

- 已知 $L = 0.5$ ， $x_0 = 0.5$ ， $x_1 = 0.3033$ ，则 $|x_1 - x_0| = |0.3033 - 0.5| = 0.167$ 。
- 代入模板，令先验误差小于目标精度：

$$\frac{0.5}{1 - 0.5} 0.167 \leq 10^{-5} \implies 2 \cdot 0.5 \cdot 0.167 \leq 10^{-5}$$

$$0.5 \leq \frac{10^{-5}}{2 \cdot 0.167} \approx 2.54 \cdot 10^{-5}$$

- 两边取对数：

$$\cdot (0.5) \leq (2.54 \cdot 10^{-5}) \implies \geq \frac{-10.5}{-0.63} \cdot 15.26$$

4. 得出结论

根据先验估计，至少需要迭代 16 次才能确保误差在 10^{-5} 以内。

2. p 阶收敛定理（例题应用）

【例题】

求方程 $x^2 - 3 = 0$ 的正根 $x = \sqrt{3}$ 。现有一种特殊的迭代格式：

$$x_{+1} = \frac{x(x_2 +)}{3x_2 + 3}$$

试证明该迭代格式在根 $x = \sqrt{3}$ 邻域内是 3 阶收敛的。

规范证明与解答

1. 确定迭代函数与根

令迭代函数为：

$$\varphi(x) = \frac{x^3 + x}{3x^2 + 3}$$

方程的正根为 $x = \sqrt{3}$ ，显然 $(x)^2 = 3$ 。

2. 逐阶求导并计算在 x 处的值

- 一阶导数：

$$\varphi'(x) = \frac{(3x^2 +)(3x^2 + 3) - (x^3 + x)(6x)}{(3x^2 + 3)^2} = \frac{x^4 + 36x^2 + 27 - (6x^4 + 54x^2)}{(3x^2 + 3)^2} = \frac{3x^4 - 1x^2 + 27}{(3x^2 + 3)^2} = \frac{3(x^2}{(3x^2$$

将 $x = \sqrt{3}$ 代入，因为 $(x)^2 - 3 = 0$ ，所以：

$$\varphi'(x) = 0$$

- 二阶导数：

对 $\varphi'(x) = \frac{3(x^2-3)^2}{(3x^2+3)^2}$ 再次求导，由于分子含有因子 $(x^2 - 3)^2$ ，根据复合求导法则，其导数中必然仍含有至少一次的 $(x^2 - 3)$ 因子：

$$\varphi''(x) = \frac{12x(x^2 - 3)(3x^2 + 3)^2 - 3(x^2 - 3)^2 \cdot 2(3x^2 + 3)(6x)}{(3x^2 + 3)^4}$$

再次将 $x = \sqrt{3}$ 代入，由于每一项都包含 $(x)^2 - 3 = 0$ ，分子全为 0：

$$\varphi''(x) = 0$$

- **三阶导数：**

继续对关键项求导（在 x 邻域展开或直接算），会发现三阶导数在 $x = \bar{3}$ 处不再为 0：

$$\varphi(x) \neq 0$$

3. 套用泰勒展开模板得出结论

根据 p 阶收敛定理模板，由于 $\varphi'(x) = 0, \varphi''(x) = 0$ 且 $\varphi(x) \neq 0$ ，我们在 x 处对 $\varphi(x)$ 进行 Taylor 展开：

$$x_{+1} - x = \varphi(x) - \varphi(x) = \varphi'(x)(x - x) + \frac{\varphi''(x)}{2!}(x - x)^2 + \frac{\varphi(\xi)}{3!}(x - x)^3$$

代入 $\varphi'(x) = 0$ 和 $\varphi''(x) = 0$ 得：

$$x_{+1} - x = \frac{\varphi(\xi)}{3!}(x - x)^3$$

两边取极限 ∞ （此时 $\xi \rightarrow x$ ）：

$$\lim_{\infty} \frac{|x_{+1} - x|}{|x - x|^3} = \frac{|\varphi(x)|}{6} = \neq 0$$

由此证得，该迭代格式在根 $x = \bar{3}$ 邻域内是 3 阶收敛的。